Практическое задание

Метод множителей Лагранжа

Лабораторная работа №3, вариант 7

Соколов Никита Константинович

Группа К3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Постановка задачи
2. Анализ применимости
3. Ручное решение
4. Кандидаты и глобальность
5. Вывод

Ответ:

$$\min f = -3\sqrt{3} \text{ в точке } (-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$$

$$\max f = 3\sqrt{3} \text{ в точке } (\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$$

1. Постановка задачи

Найти глобальные минимум и максимум функции

$$f(x,\ y,\ z) = x + y + z$$

при ограничении

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9$$

или в виде $h = 0$:

$$h(x,\ y,\ z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$$

Переменные x, y, z действительные.

2. Анализ применимости

1. Функции f и h — многочлены, значит гладкие.

2. Допустимое множество — сфера радиуса 3. Оно непусто, замкнуто и ограничено.

3. Градиент ограничения:

$$\nabla h = (2x,\ 2y,\ 2z)$$

На сфере $\nabla h = 0$ только в (0, 0, 0), но эта точка не лежит на сфере. Значит на допустимом множестве ранг равен 1, все точки регулярны.

4. Метод множителей Лагранжа применим: он даёт необходимые условия экстремума. Глобальность обосновывается сравнением значений f во всех найденных кандидатах.

3. Ручное решение

Функция Лагранжа:

$$L(x,\ y,\ z,\ \lambda) = x + y + z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9)$$

Система стационарности:

$$\partial L/\partial x = 1 + 2\lambda x = 0$$
$$\partial L/\partial y = 1 + 2\lambda y = 0$$
$$\partial L/\partial z = 1 + 2\lambda z = 0$$
$$x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$$

Из первых трёх уравнений при $\lambda \neq 0$:

$$x = y = z = \frac{-1}{2\lambda}$$

Подстановка в ограничение:

$$3 \cdot \frac{1}{4\lambda^2} = 9$$
$$\frac{1}{4\lambda^2} = 3$$
$$\lambda^2 = \frac{1}{12}$$

$$\lambda = \pm \frac{1}{2\sqrt{3}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}$$

4. Кандидаты и глобальность

При

$$\lambda = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$x = y = z = -\sqrt{3}$$

$$f = -3\sqrt{3} \approx -5.196152$$

При

$$\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$x = y = z = \sqrt{3}$$

$$f = 3\sqrt{3} \approx 5.196152$$

Таблица кандидатов:

№	λ	Точка (x, y, z)	f	Невязка h	Классификация
1	√3/6	(−√3, −√3, −√3)	−3√3	0	глобальный минимум
2	−√3/6	(√3, √3, √3)	3√3	0	глобальный максимум

Проверка ограничения для обеих точек:

$$3 \cdot (\sqrt{3}^2) = 3 \cdot 3 = 9$$

Других действительных решений системы нет: из уравнений следует x = y = z.

Глобальность: допустимое множество компактно, f непрерывна, поэтому глобальные минимум и максимум существуют. После сравнения значений f во всех кандидатах:

$$\text{глобальный минимум: } (-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -\sqrt{3}),\ f = -3\sqrt{3}$$

$$\text{глобальный максимум: } (\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3}),\ f = 3\sqrt{3}$$

5. Вывод

1. Метод множителей Лагранжа применим.

2. Найдены два кандидата.

3. Глобальный минимум: f = −3√3 в точке (−√3, −√3, −√3).

4. Глобальный максимум: f = 3√3 в точке (√3, √3, √3).

5. Код программы: lab3/lagrange_v7.py (https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods)